IPSA'TTRACTION : étude de la tenue mécanique du poteau

Partie 4 du dossier de conception

Ali-Breton Discala-Porro Simon Houdré

IPSA — Mai 2025

Rapport remis en forme en octobre 2026, contenu et résultats inchangés

Résumé. Analyse par éléments finis, sous CATIA V5, du poteau principal du manège à balancier IPSA'TTRACTION : conditions aux limites, étude de convergence du maillage, contraintes de Von Mises et vérification de l'équilibre des efforts.

1 Présentation de la pièce sélectionnée

Nom de la pièce : `poteaux.CATPart`. La pièce choisie pour l'étude mécanique est le poteau principal du manège, une structure inclinée destinée à soutenir l'axe de rotation du balancier. Ce poteau mesure environ 17,311 m et est incliné à 55° par rapport à la verticale.

Rôle dans le système : il s'agit de l'élément porteur principal. Il supporte :

- le poids de l'axe du balancier ;
- les charges dynamiques transmises par le mouvement oscillant du manège.

Matériau utilisé : le poteau est modélisé en acier haute résistance, offrant une bonne résistance à la traction et à la flexion.

Modélisation : la pièce modélisée sous CATIA est présentée en figure 1.

Raisons du choix pour l'analyse mécanique :

- c'est un élément critique pour la sécurité ;
- il est soumis à des efforts importants, à la fois verticaux (poids) et latéraux (dynamique du balancier).

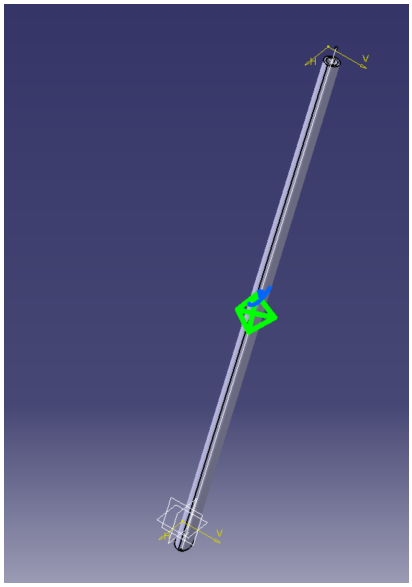


Figure 1. Le poteau modélisé sous CATIA.

2 Conditions aux limites

2.1 Conditions de fixation

Le poteau est encastré à sa base. Ce n'est pas très réaliste pour le maillage, car les nœuds situés sur cet encastrement ne peuvent pas se déplacer. On a :

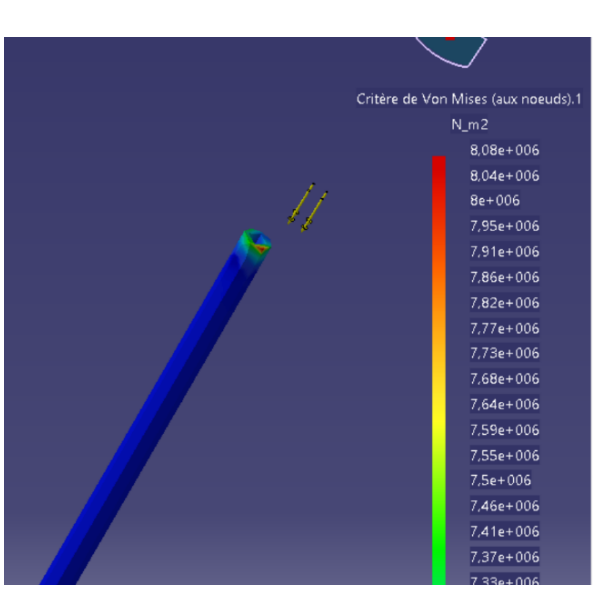
— tous les degrés de liberté bloqués ;

— ce qui simule une fondation en béton très rigide, ancrée dans le sol.

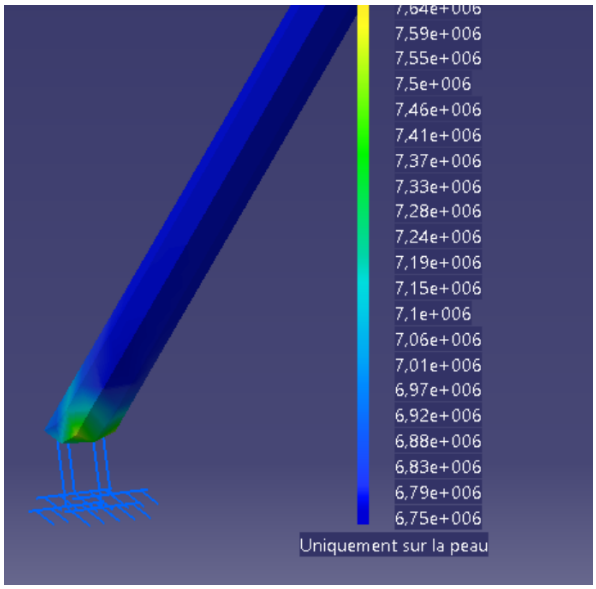
2.2 Charges appliquées

Plusieurs forces sont appliquées pour représenter les sollicitations réelles :

1. **Poids propre du poteau :** pris en compte automatiquement si le matériau et la gravité sont définis.
2. **Charge ponctuelle au sommet :** dirigée vers le bas, d'environ 785 kN ($P = mg$).

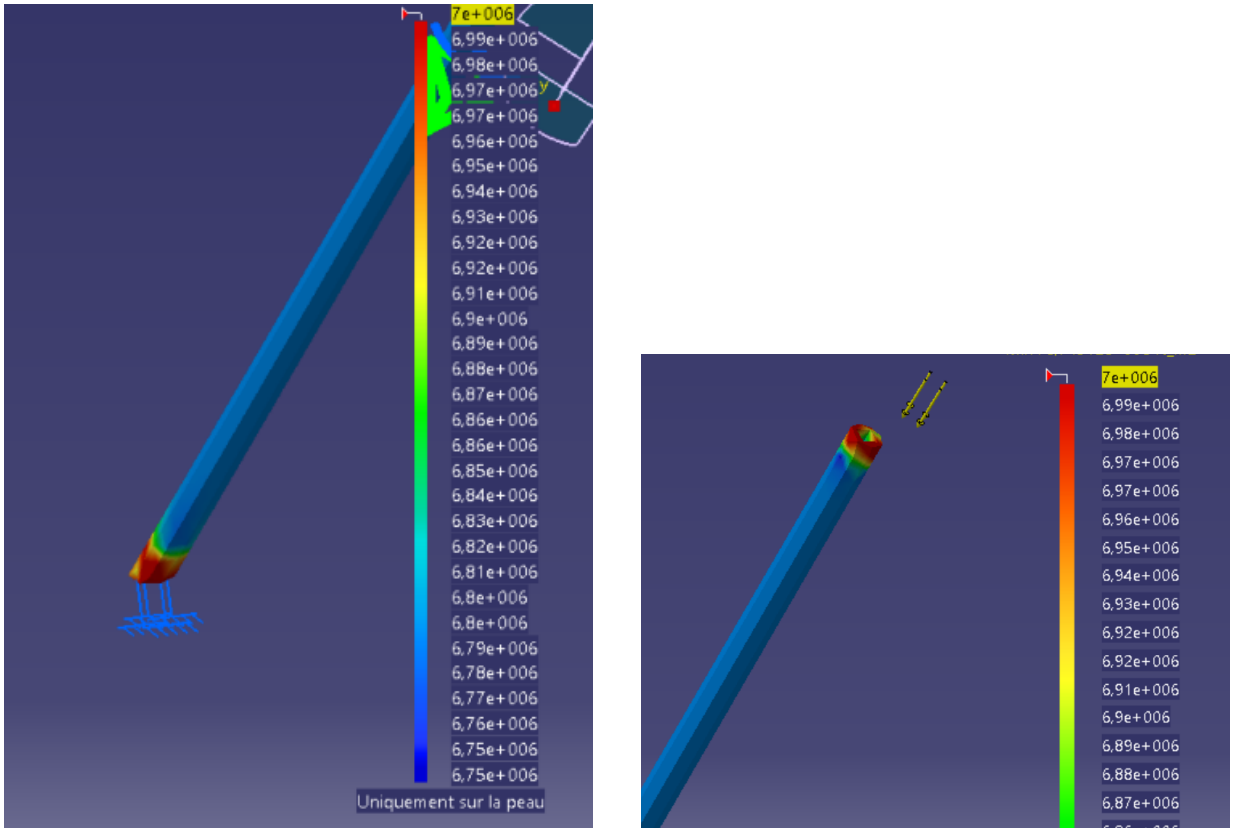


(a) Charge appliquée au sommet



(b) Charge appliquée au pied

D'après les résultats affichés, on obtient un critère maximal de $8{,}0846 \times 10^6$ et un critère minimal de $6{,}7451 \times 10^6$. En modifiant un peu ces bornes, on obtient une meilleure visualisation des conditions aux limites.



(a) Pied du poteau

(b) Sommet du poteau

Composante	Forces appliquées	Réactions	Résidus	Erreur relative
F_x (N)	$-4{,}1596 \times 10^{-10}$	$-3{,}8300 \times 10^{-7}$	$-3{,}8341 \times 10^{-7}$	$1{,}1081 \times 10^{-11}$
F_y (N)	$8{,}8606 \times 10^{-12}$	$1{,}9008 \times 10^{-9}$	$1{,}9097 \times 10^{-9}$	$5{,}5191 \times 10^{-14}$
F_z (N)	$-7{,}8500 \times 10^{5}$	$7{,}8500 \times 10^{5}$	$1{,}0431 \times 10^{-7}$	$3{,}0145 \times 10^{-12}$
M_x (N m)	$-3{,}5171 \times 10^{5}$	$3{,}5171 \times 10^{5}$	$-1{,}1508 \times 10^{-7}$	$1{,}9253 \times 10^{-13}$
M_y (N m)	$4{,}1636 \times 10^{5}$	$-4{,}1636 \times 10^{5}$	$-4{,}9936 \times 10^{-6}$	$8{,}3546 \times 10^{-12}$
M_z (N m)	$1{,}9096 \times 10^{-10}$	$1{,}8571 \times 10^{-7}$	$1{,}8590 \times 10^{-7}$	$3{,}1102 \times 10^{-13}$

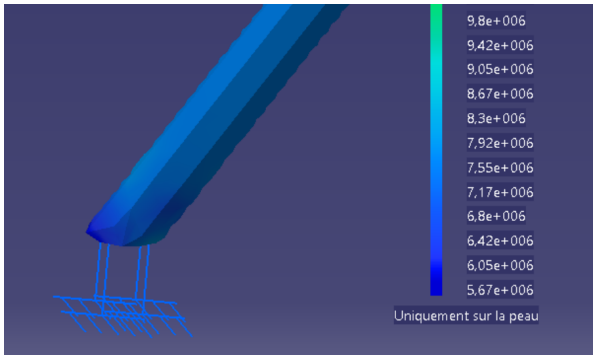
Table 1. Bilan d'équilibre (énergie de déformation : $2{,}659 \times 10^{2}$ J).

3 Maillage et optimisation

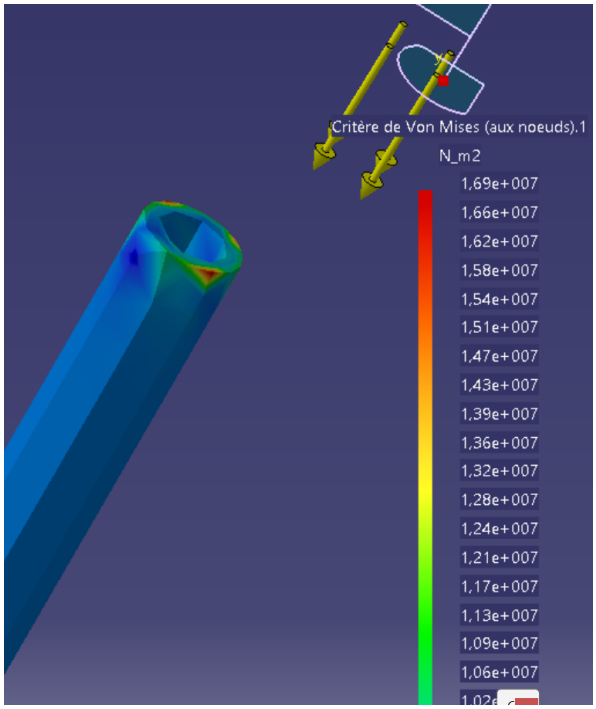
Maillage	Taille (mm)	Flèche (mm)	Temps CPU (s)
De base	1103,836	176,614	0,1
Moyen	581	88	0,2
Fin	275	44	0,2
Très fin	137	22	1

Table 2. Maillages paraboliques testés.

Maillage de base. On passe tout d'abord à un maillage parabolique de taille 1103,836 mm ; 176,614 mm. Le calcul prend 0,1 s de CPU.

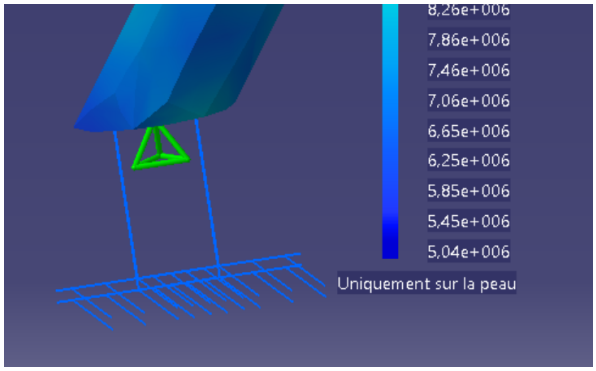


(a) Pied du poteau

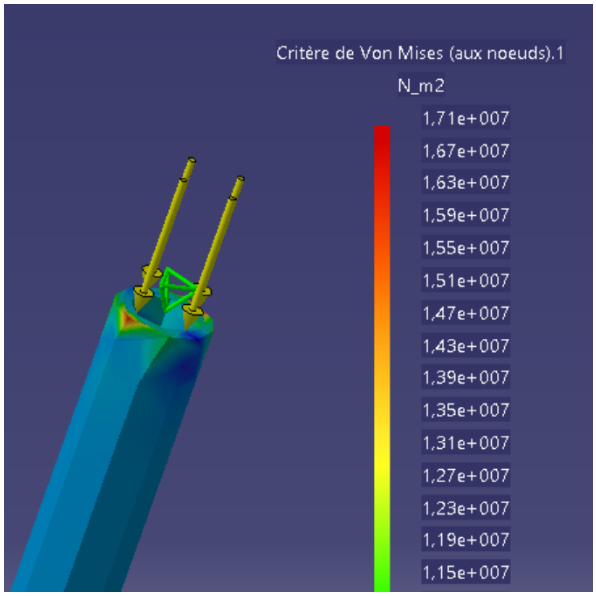


(b) Sommet du poteau

Maillage moyen. On passe à un maillage de 581 mm ; 88 mm. Le calcul prend 0,2 s de CPU.

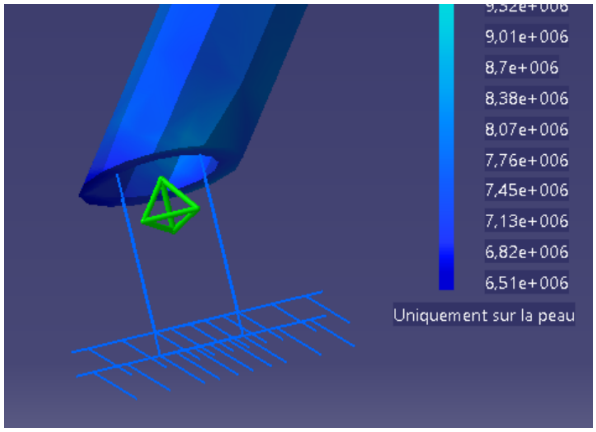


(a) Pied du poteau

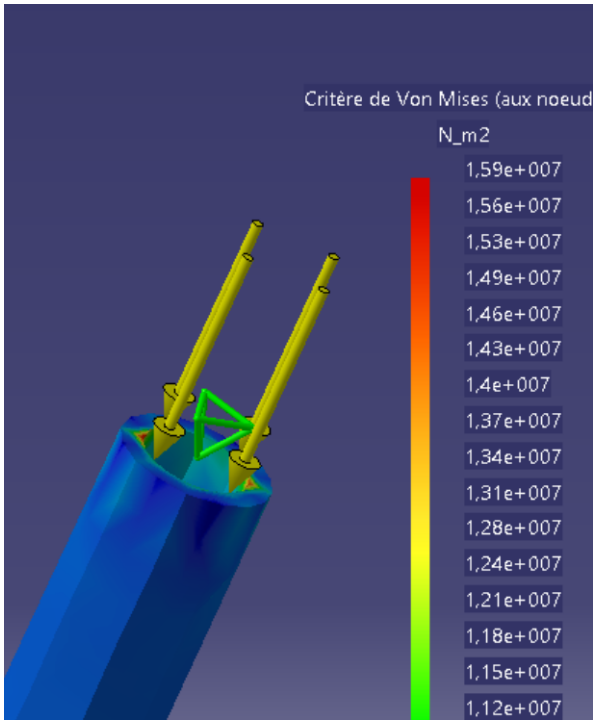


(b) Sommet du poteau

Maillage fin. On passe à un maillage de 275 mm ; 44 mm. Le calcul prend 0,2 s de CPU.

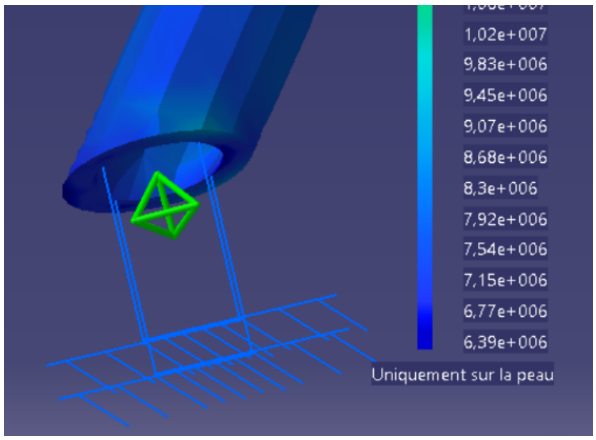


(a) Pied du poteau

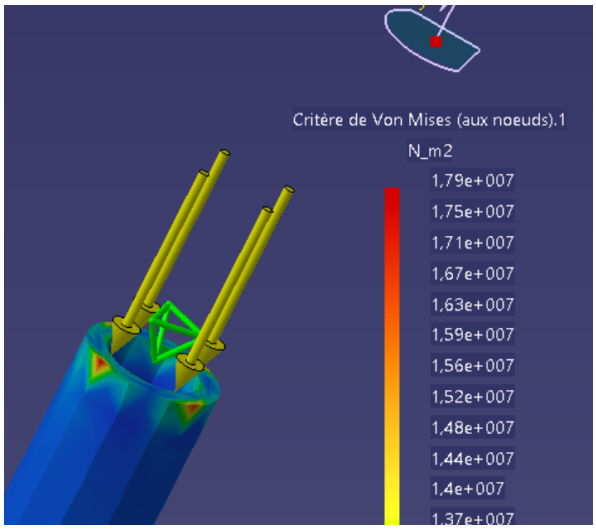


(b) Sommet du poteau

Maillage très fin. On passe à un maillage de 137 mm ; 22 mm. Le calcul prend 1 s de CPU.



(a) Pied du poteau



(b) Sommet du poteau

Le maillage fin comporte une anomalie dans l'étude des contraintes, qui s'explique par la forme de la pièce et le maillage. On remarque cependant un faible changement de la contrainte maximale et de sa répartition entre le maillage moyen et le maillage très fin : le maillage optimal semble donc être le maillage moyen.

4 Résultats du calcul par éléments finis

— La contrainte maximale observée atteint $1{,}71 \times 10^7\,\mathrm{N/m^2}$, soit 17,1 MPa.

— Cette contrainte se situe au sommet du poteau.

— La distribution des contraintes montre une bonne répartition, avec des valeurs plus faibles dans le reste du poteau.

— Si le matériau utilisé est un acier classique, de résistance d'environ 235 MPa, la contrainte maximale de 17,1 MPa est très inférieure à cette limite (17,1 MPa $\ll$ 235 MPa) : la pièce est bien dimensionnée et respecte les contraintes.

On observe un champ de contraintes moins intense, de l'ordre de 5 MPa à 8 MPa, concentré autour des zones d'encastrement. La liaison encastrée joue bien son rôle de support.

Composante	Forces appliquées	Réactions	Résidus	Erreur relative
F_x (N)	$-1{,}8008 \times 10^{-10}$	$2{,}9318 \times 10^{-7}$	$2{,}9300 \times 10^{-7}$	$4{,}7163 \times 10^{-12}$
F_y (N)	$-3{,}1711 \times 10^{-12}$	$8{,}7752 \times 10^{-8}$	$8{,}7749 \times 10^{-8}$	$1{,}4125 \times 10^{-12}$
F_z (N)	$-7{,}8500 \times 10^{5}$	$7{,}8500 \times 10^{5}$	$-7{,}7428 \times 10^{-7}$	$1{,}2463 \times 10^{-11}$
M_x (N m)	$-3{,}5171 \times 10^{5}$	$3{,}5171 \times 10^{5}$	$-1{,}1940 \times 10^{-6}$	$1{,}1126 \times 10^{-12}$
M_y (N m)	$4{,}1636 \times 10^{5}$	$-4{,}1636 \times 10^{5}$	$3{,}5114 \times 10^{-6}$	$3{,}2721 \times 10^{-12}$
M_z (N m)	$8{,}1025 \times 10^{-11}$	$-7{,}9727 \times 10^{-8}$	$-7{,}9646 \times 10^{-8}$	$7{,}4218 \times 10^{-14}$

Table 3. Bilan d'équilibre du calcul final.

Composante	Force appliquée	Réaction calculée	Résidu	Erreur relative
F_z (N)	$-785\,000$	$785\,000$	$-7{,}7 \times 10^{-7}$	$1{,}25 \times 10^{-11}$
M_x / M_y (N m)	$\pm 351\,710$ et $\pm 416\,360$	même valeur	très faible	$\sim 10^{-12}$

Table 4. Synthèse de l'équilibre.

Conclusion

L'analyse par éléments finis montre que la contrainte maximale atteinte dans la structure est de 17,1 MPa, bien inférieure à la limite élastique du matériau. Le champ de contraintes reste homogène, sans concentration excessive. Le facteur de sécurité, très supérieur à 1, confirme que la pièce supporte largement la charge appliquée.